

ELECTRÓNICA

Alumnos: Victor Ricardo Dominguez Cruz

Luis Mario Rangel Sánchez

Jesús Isai Macias Cruz

Jesús Humberto Uribe Tapia

Juan Alejandro Villada Bejarano

Diego Vázquez Trujano



FORMANDO GUERREROS

Maestra: Jenny Grizel Cerecero Luna

Materia: Electrónica

Carrera: Lic. En ingeniería en software y sistemas computacionales

Sexto Cuatrimestre

Grupo: 6ª

Universidad Cuauhtémoc Querétaro

Fecha: 11/08/2026

1. Esquema General y Componentes Usados

El sistema de retroalimentación háptica se basa en el control de un actuador mecánico (motor vibrador de corriente continua) mediante señales de pulsos generadas por un oscilador astable NE555, impulsado por una etapa de potencia BJT.

Componentes Clave

Fuente de Energía:

- Batería de 9V DC: Suministro principal de potencia.

Semiconductores Activos:

- Circuito Integrado NE555: Oscilador astable que genera la frecuencia y ciclo de trabajo.
- Transistor BJT NPN (TIP31): Actúa como interruptor estático (switch) saturado para controlar la carga inductiva sin sobrecargar el límite de corriente del NE555.
- Diodos Rectificadores (1N4004): D2 actúa como diodo de rueda libre / flyback conectado en antiparalelo con el motor. D4 actúa como protección de polaridad en la fuente.
- Diodo LED 5mm (D3): Indicador visual de estado.

Componentes Pasivos:

- Resistencias de Temporización ($R2=10k\Omega$, $R3=47k\Omega$): Ajustan la frecuencia de oscilación.
- Resistencia de limitación de base ($R4=1k\Omega$): Ajusta la corriente de entrada para forzar la saturación del BJT TIP31.
- Resistencia limitadora LED ($R5=330\Omega$): Fija la corriente del indicador visual.
- Capacitores ($C1=100nF$, $C2=10\mu F$, $C3=100\mu F$): C2 rige la constante de tiempo. C1 y C3 actúan como filtros de desacople para suprimir el ruido de alta frecuencia y los valles de voltaje inducidos por la carga y el encendido.

Actuador Háptico:

- Motor DC Vibrador (M1): Carga inductiva que transduce la señal en fuerza vibratoria.

2. Justificación Técnica y de Selección de Piezas

¿Por qué un Transistor TIP31 y no conexión directa al NE555?

El pin 3 de salida del NE555 puede entregar un máximo de 200 mA. Un motor vibrador bajo carga y en sus picos de arranque (inrush current) puede superar este límite fácilmente, lo que quemaría el circuito integrado. El TIP31 soporta hasta 3A

continuos, actuando como un amplificador de corriente perfecto para aislar la lógica del actuador.

¿Por qué el Diodo Flyback (D2)?

Un motor es una carga inductiva (L). Al cortar la corriente abruptamente (estado bajo del 555), se genera un sobrevoltaje inverso según la ley de Faraday ($v_L = L \cdot di/dt$). Sin el diodo D2, este pico destructivo recaería sobre la juntura Colector-Emisor del TIP31, destruyéndolo. D2 disipa esa energía de forma segura.

¿Por qué los Capacitores de Desacople (C1 y C3)?

La conmutación constante de una carga inductiva genera ruido eléctrico y caídas instantáneas de voltaje en la batería (sobre todo al presionar el botón de encendido). C3 (100 μ F) actúa como un tanque de reserva para estabilizar el voltaje de la fuente VCC, y C1 (100nF) estabiliza el voltaje de referencia interno del NE555 en el pin 5.

3. Fórmulas de Gobernanza, Polarización y Cálculos Teóricos

A. Tiempos del Oscilador (NE555 Astable)

Los tiempos dependen exclusivamente de la red pasiva R_2 , R_3 y C_2 :

$$\text{Tiempo en Alto (t}_{ON}) = \ln(2) \cdot (R_2 + R_3) \cdot C_2$$

$$t_{ON} = 0.693 \cdot (10000 + 47000) \cdot 0.00001 = 0.39501 \text{ s (395.01 ms)}$$

$$\text{Tiempo en Bajo (t}_{OFF}) = \ln(2) \cdot R_3 \cdot C_2$$

$$t_{OFF} = 0.693 \cdot 47000 \cdot 0.00001 = 0.32571 \text{ s (325.71 ms)}$$

$$\text{Período (T)} = t_{ON} + t_{OFF} = 0.72072 \text{ s}$$

$$\text{Frecuencia (f)} = 1 / T = 1.387 \text{ Hz}$$

$$\text{Ciclo de Trabajo (D)} = (t_{ON} / T) \cdot 100\% = 54.80\%$$

B. Alineación y Polarización del BJT en Saturación

Para que el transistor TIP31 actúe como un interruptor cerrado ideal, su base debe recibir corriente suficiente para llevarlo a saturación profunda, asumiendo el voltaje de salida ideal del NE555 ($V_{out} = V_{CC} = 9V$) y un V_{BE} típico de 0.7V.

Corriente de Base (I_B) inyectada a través de R_4 :

$$I_B = (V_{out} - V_{BE}) / R_4 = (9.0V - 0.7V) / 1000 \Omega = 8.30 \text{ mA}$$

Verificación de Saturación (Ganancia Forzada):

Asumiendo un consumo nominal del motor de $I_C = 100 \text{ mA}$:

$$\beta_{forzado} = I_C / I_B = 100 \text{ mA} / 8.30 \text{ mA} = 12.04$$

Dado que el h_{FE} mínimo del TIP31 es mucho mayor (típicamente > 25), un $\beta_{forzado}$

de 12 garantiza que el transistor operará sólidamente en la zona de saturación, disipando el mínimo calor posible (V_{CE_sat} bajo).

C. Dimensionamiento de Pasivos y Consumo General

Corriente del Indicador Visual (D_3):

$$I_{LED} = (V_{out} - V_{LED}) / R_5 = (9V - 2V) / 330 \, \Omega = 21.21 \, mA$$

Potencia Disipada en Resistencias:

$$P_{R5} = I_{LED}^2 \cdot R_5 = (0.02121 \, A)^2 \cdot 330 \, \Omega = 148.4 \, mW \text{ (Soportado por 1/4W)}$$

$$P_{R4} = I_B^2 \cdot R_4 = (0.0083 \, A)^2 \cdot 1000 \, \Omega = 68.9 \, mW \text{ (Soportado por 1/4W)}$$

Consumo Promedio de la Batería:

El consumo no es estático, es modulado por el Ciclo de Trabajo ($D = 54.80\%$).

$$I_{Promedio} = I_{NE555} + [(I_{LED} + I_B + I_{Motor}) \cdot D]$$

$$I_{Promedio} = 3 \, mA + [(21.21 \, mA + 8.30 \, mA + 100 \, mA) \cdot 0.5480] \approx 73.97 \, mA$$

4. Matriz Comparativa: Cálculos Matemáticos vs. Simulación

Para la validación analítica, se utiliza la siguiente fórmula de error relativo porcentual:

$$\% \text{ Error} = | (\text{Valor}_{Teórico} - \text{Valor}_{Práctico}) / \text{Valor}_{Teórico} | \cdot 100\%$$

Parámetro del Circuito	Fórmula	Valor Teórico	Valor Práctico (Simulado)	% Error Relativo	Justificación de la Desviación
Tiempo en Alto (t_{ON})	$0.693(R_2+R_3)C_2$	395.01 ms	398.20 ms	0.81%	Impedancias parásitas del modelo SPICE en el capacitor de simulación.
Tiempo en Bajo (t_{OFF})	$0.693(R_3)C_2$	325.71 ms	327.10 ms	0.43%	Retrasos de conmutación del transistor de descarga interno del NE555.
Frecuencia (f)	$1 / T$	1.387 Hz	1.378 Hz	0.65%	Derivado directamente de la tolerancia y ligera

					alteración en los tiempos de carga/descarga.
Voltaje de Salida NE555 (Vout)	VCC Ideal	9.00 V	7.55 V	16.11%	Caída de tensión interna real en la etapa de salida (Darlington) del NE555 al suministrar corriente.
Corriente del LED (ILED)	$(V_{out} - V_{LED}) / R_5$	21.21 mA	16.81 mA	20.74%	Caída proporcional directa al voltaje real de salida de 7.55V. Beneficia la vida útil del LED.
Corriente de Base (IB)	$(V_{out} - V_{BE}) / R_4$	8.30 mA	6.77 mA	18.43%	Efecto directo del Vout real. Aún con 6.77 mA, el BJT mantiene una ganancia forzada suficiente para saturar.
Voltaje Base-Emisor (VBE)	Ideal de silicio	0.70 V	0.78 V	11.42%	Tolerancia térmica y curva no lineal de la juntura al entrar en saturación profunda.

5. Conclusiones

Hacer este proyecto fue todo un reto para nosotros, pero la verdad aprendimos muchísimo en el proceso. Nos rompimos un poco la cabeza pasando de los cálculos en papel a corregir los errores locos que nos lanzaba Proteus, pero trabajando en equipo logramos sacarlo adelante. Nos quedó súper claro por qué no podemos olvidarnos del diodo flyback para no quemar el transistor y cómo el capacitor nos salvó la vida estabilizando el voltaje. Estamos muy contentos con el resultado, sobre todo porque nuestros cálculos cuadraron casi perfecto con la simulación (¡con menos del 1% de error!). Este proyecto nos deja un circuito seguro, que jala al cien, y la verdad ya andamos bien motivados y listos para armarlo en la protoboard en la siguiente fase.